

La Realtà Aumentata

Overview

- La realtà virtuale VS realtà aumentata
- Gli ambiti di interesse
- I dispositivi di visualizzazione
- I dispositivi di motion tracking
- L'approccio ottico *marker-based*
- String™ per Mac iOS
- Vuforia
- ARCore
- Le soluzioni *markerless*

La realtà virtuale

Realtà virtuale (in inglese *virtual reality*, abbreviato con la sigla *VR*) è il termine utilizzato per indicare una realtà simulata.

Fino ad oggi, per problemi tecnologici (tra cui la limitata capacità di calcolo degli attuali sistemi informatici) non è stato raggiunto un livello di realismo così elevato da rendere indistinguibile l'ambiente simulato da quello reale.



La realtà aumentata



La realtà aumentata

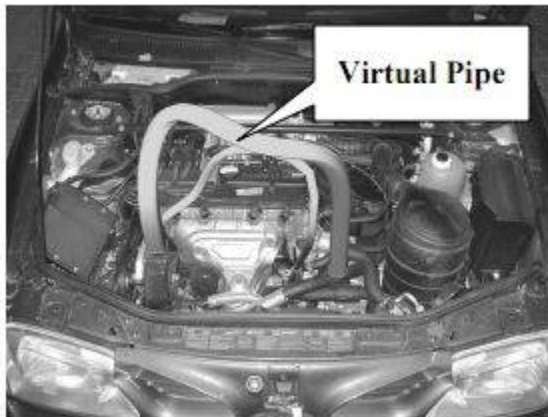


La realtà aumentata

La realtà aumentata è una tecnologia che propone “interfacce di nuova generazione basate sulla realtà” [1] e negli ultimi tempi dai laboratori di ricerca si sta spostando sul mercato e in vari contesti industriali.

Una definizione valida di cosa sia la realtà aumentata (AR) si può riassumere nei seguenti punti:

- mette insieme oggetti reali e virtuali in un ambiente reale;
- crea un allineamento tra oggetti virtuali con quelli reali;
- è interattiva, in tre dimensioni e opera in tempo reale.

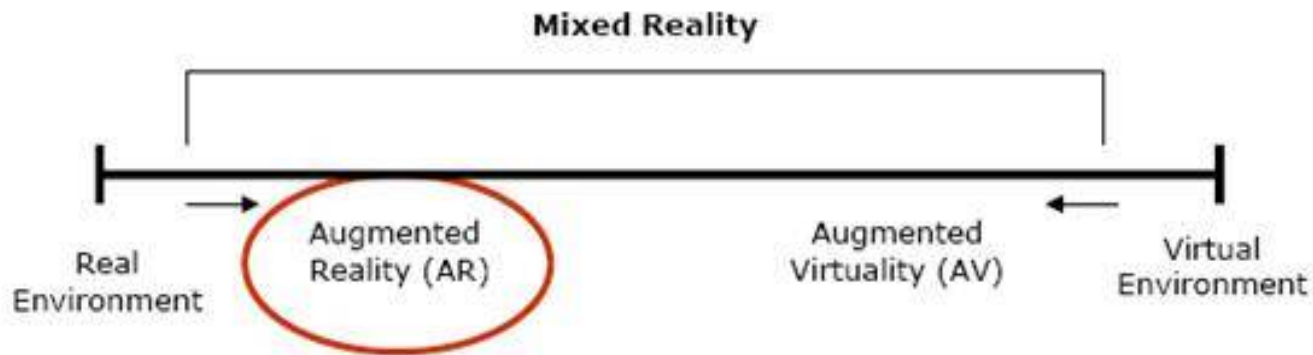


[1] T. Jebara, C. Eyster, J. Weaver, T. Starner, and A. Pentland. Stochasticsticks: Augmenting the billiards experience with probabilistic vision and wearable computers. In ISWC'97

AR vs VR

La realtà aumentata rientra nella più generale “realtà mista” (MR dall’inglese *mixed-reality*).

La realtà virtuale e la virtualità aumentata si trovano invece nel versante opposto alla realtà aumentata perché in esse gli oggetti virtuali si vanno a sommare ad altri oggetti e ambienti che, come i primi, sono di natura virtuale (Diagramma di Milgram).





Ambiti di interesse

Durante gli anni, ricercatori e sviluppatori individuano sempre più aree che possono trarre beneficio dalla realtà aumentata.

Tra questi rientrano l'area:

- industriale;
- medica;
- turistica;
- apprendimento e training;
- intrattenimento.

In ambito industriale

Design, assemblaggio e manutenzione sono tipiche aree nelle quali la realtà aumentata può risultare utile.

SpaceDesign [1] è un esempio lampante di come la realtà aumentata possa contribuire al lavoro di un designer.

Clear and Present Car è un simulatore sviluppato negli USA a partire dai dati reali di auto Chrysler. Esso è utilizzato per fini di studi di usabilità sulla disposizione degli interni delle auto.



[1] M. Fiorentino, R. de Amicis, G. Monno, and A. Stork. Spacedesign: A mixed reality workspace for aesthetic industrial design. International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR'02), 2002, pp. 86–318.

In abito industriale e militare

Per ciò che concerne ***l'assemblaggio***, la BMW ha sperimentato delle soluzioni basate su AR per migliorare i processi di saldatura delle componenti delle proprie vetture mentre la Volkswagen usa la realtà aumentata per analizzare problemi alle carrozzerie, valutare variazioni e miglioramenti e verificare singoli componenti.

Quello della manutenzione rappresenta un altro dominio di interesse per la realtà aumentata.

In figura viene presentata una applicazione AR che assiste un meccanico militare nella conduzione di una operazione di manutenzione sulla torre di un carro armato.

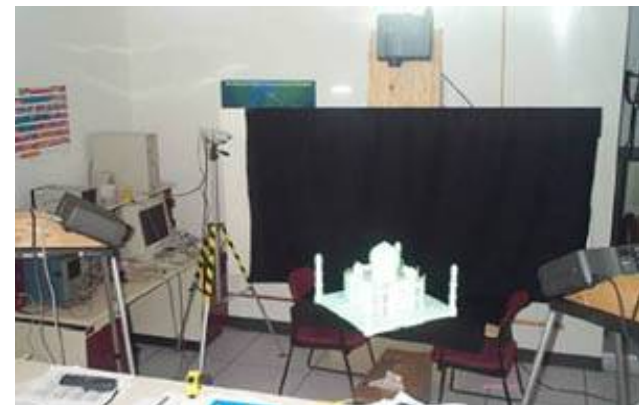


Tecniche di visualizzazione

Le tecniche di visualizzazione per l'AR si possono classificare in tre categorie:
visori video see-through: sono i più vicini alla realtà virtuale in quanto usano due telecamere, una per ciascun occhio, con le quali acquisiscono l'immagine reale che viene poi fusa con quella di sintesi per essere in seguito inviate agli occhi tramite due display;

visori optical see-through: rispetto ai primi, questi ultimi lasciano vedere all'utente il mondo reale così come è mentre i contenuti aumentati vengono aggiunti alla scena reale attraverso la loro impressione su particolari lenti trasparenti;

display di proiezione: si avvale di sistemi a proiezione per illuminare gli oggetti reali con apposite immagini generate dal computer.





Vantaggi e svantaggi

visori video see-through

I migliori risultati in termini di complessità degli oggetti virtuali sovrapposti al mondo reale si ottengono per mezzo dei visori video see-through. Tuttavia, rispetto a quelli ottici, richiedono sistemi di messa a fuoco automatica al fine di garantire la nitidezza del punto osservato. In generale i tempi di risposta, ovviamente inferiori a quelli dell'occhio umano, rendono l'esperienza di utilizzo poco confortevole.



Vantaggi e svantaggi

visori optical see-through

I visori ottici, come appena detto, non risentono di questo problema anche se la qualità degli oggetti virtuali aumentati non è paragonabile con i risultati ottenuti con i visori video see-through per via della trasparenza delle lenti su cui sono impressi e fusi con la realtà.



Vantaggi e svantaggi

display di proiezione

I display di proiezione risultano troppo sensibili alla riflettività e alle caratteristiche fisiche degli oggetti illuminati; ad esempio, corpi opachi e scuri limitano il tipo di informazione che può essere visualizzata oltre al fatto che l'allineamento dei proiettori con la superficie di proiezione è un fattore critico per la generazione di un effetto credibile.

Classificazione dei sistemi di tracking

I dispositivi di motion tracking 3D possono essere classificati in base alla tecnologia usata per la misurazione: *Meccanici, Elettromagnetici, Ottici, Acustici e Inerziali*.

Per ciascuno i parametri di riferimento sono:

- **Volume di lavoro:** definisce la regione di spazio in cui il sistema funziona correttamente.
- **Frequenza di campionamento:** è la frequenza con cui il calcolatore rileva e aggiorna le variabili.
- **Risoluzione:** è la più piccola variazione di posizione rilevata.
- **Latenza:** il tempo trascorso dall'evento al suo riconoscimento, ovvero la rapidità della risposta.
- **Precisione:** è l'entità dell'errore di misurazione.



Sistemi meccanici

Sono sistemi a bracci che utilizzano potenziometri o encoder ottici per misurare la rotazione dei perni di vincolo delle aste di collegamento. Noti gli angoli di ciascun giunto e le lunghezze delle aste della catena cinematica, è possibile calcolare con facilità la posizione dell'oggetto tracciato.

Un altro tipo di tracciamento meccanico misura le forze esercitate mediante un misuratore di deformazione. Quest'ultima tecnica è spesso utilizzata in joystick sensibili alla forza applicata.

Vantaggi: la semplicità costruttiva e la mancanza di unità di trasmissione-ricezione ne riducono il costo e la latenza. Inoltre sono meno sensibili a interferenze dell'ambiente esterno come, ad esempio, i campi elettromagnetici.

Svantaggi: solitamente il volume di lavoro è piccolo e le parti in movimento sono soggette ad usura, inoltre l'utente è vincolato nei movimenti.

Un esempio di sistema meccanico

Sistema di Motion Capture meccanico Gypsy-6 della Animazoo.

I giunti posti in corrispondenza delle articolazioni, consentono di calcolare le rotazioni e di conseguenza seguire il comportamento dell'utente.



Sistemi elettromagnetici

Sono costituiti da un trasmettitore e da un ricevitore. Il trasmettitore genera un campo magnetico fluttuante mediante tre spire tra loro ortogonali, che è rilevato da tre simili spire nel ricevitore. La variazione del segnale è tradotta in una variazione di posizione e di orientazione a 6 DOF (*degree of freedom*).

Vantaggi: sono dispositivi molto comodi grazie alla piccola dimensione dei ricevitori (meno di 2 cm), il che permette di attaccarli con facilità alla testa, alle mani o ad una penna. Sebbene il volume di lavoro non sia molto grande (solitamente un metro cubo per la massima accuratezza), è possibile estenderlo combinando più dispositivi tra loro.

Svantaggi: questo tipo di dispositivo è molto sensibile alle interferenze elettromagnetiche (EMI) di apparecchi elettronici come radio o monitor, così come materiali ferromagnetici nelle vicinanze possono deformare il campo elettrico e quindi compromettere la precisione della misura. Un altro svantaggio è la lentezza della risposta, che è di circa 100ms, anche se, nei dispositivi più recenti, tale valore è stato ridotto.

Un esempio di sistema elettromagnetico

Sistema di Motion Tracking (6DOF) magnetico Flock of Birds della Ascension.



Sistemi acustici/inerziali

Acustici

Un emettitore genera un segnale sonoro e un microfono lo raccoglie misurando il tempo impiegato dal suono per percorrere il cammino (chiamato tempo di volo o TOF). Un elaboratore raccoglie i dati di più dispositivi (ne servono tre coppie per misurare sei gradi di libertà) e calcola la posizione e l'orientamento.

Vantaggi: sono dispositivi economici e di facile reperibilità.

Svantaggi: la velocità del suono varia con le condizioni ambientali, quindi sono sistemi poco precisi se non si tiene conto di pressione, temperatura e umidità dell'aria. Inoltre questi sistemi sono inutilizzabili in ambienti dotati di pareti che riflettono le onde sonore, che creano immagini fantasma delle sorgenti. Infine hanno un volume di funzionamento limitato.

Inerziali

Questo tipo di tecnologia, nata nei sistemi di guida di missili e aerei utilizza i giroscopi per misurare cambiamenti di rotazione attorno a uno o più assi.

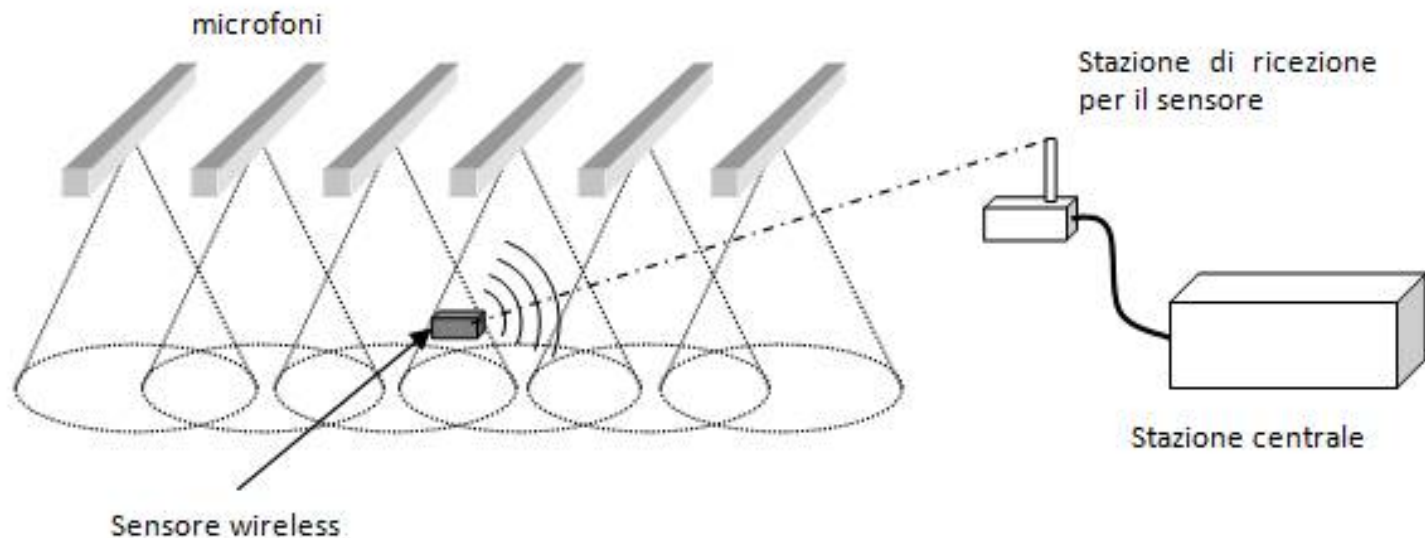
Vantaggi: non sono necessari sistemi di trasmissione-ricezione

Svantaggi: il costo, la necessità di ricalibrazione e la sensibilità alla temperatura.

Un esempio di sistema ultrasonico/inerziale

Sistema Intersense IS-900 VET.

Un sistema ibrido che usa segnali acustici per il rilevamento delle posizioni ed inerziali per il calcolo delle rotazioni.



Sistemi ottici

I sistemi di tracciamento ottici sono caratterizzati da un'elevata accuratezza, ma anche da notevole complessità e costo. Il sistema è costituito da sorgenti luminose disposte sull'oggetto da tracciare e da telecamere che ne rilevano la posizione.

Solitamente si utilizzano sorgenti a infrarossi perché sono invisibili e quindi non creano confusione all'utente.

Recentemente questo tipo di sistemi si sta diffondendo grazie ad un favorevole rapporto precisione/costo.

Vantaggi: sono capaci di gestire un'area di lavoro molto grande (fino a 100m con il laser) e altissime precisioni.

Svantaggi: richiedono che sia mantenuta la continuità del cammino ottico tra proiettore e sensore.

Un esempio di sistema ottico

Sistema di Motion Tracking (6DOF) ottico MX della Vicon



I fattori di successo

Display, sistemi di tracking, schede grafiche e ambienti di sviluppo software rappresentano da sempre gli elementi chiave di una applicazione AR.

I fattori di successo per lo sviluppo di applicazione AR sono:

- elevate prestazioni;
- miglioramenti all'ergonomia e all'usabilità dei dispositivi;
- eliminazione dei cavi di collegamento;
- costi contenuti.

Co-registrazione tra virtuale e reale

Perché il paradigma operativo della AR funzioni, è necessario che immagini reali e contenuti virtuali siano co-registrati tra loro.

Una delle maggiori difficoltà nelle applicazioni di AR è, appunto, il calcolo in real-time del punto di vista dell'utente.

Questo risultato si raggiunge grazie ad un buon tracciamento dei movimenti dell'utente.

Si parla dei cosiddetti sistemi di Motion Tracking (anche noti come di Motion Capture, 6DOF Mouse, etc.)



L'importanza della fedeltà di tracciamento

Purtroppo sistemi di tracciamento che siano molto affidabili e al contempo offrano elevate performance sono difficili da individuare.

Il tracciamento deve essere altamente preciso altrimenti accade facilmente che gli oggetti virtuali risultino disallineati rispetto alla scena reale.

Dal momento che il sistema di tracking rileva il punto osservato dell'utente, se questo risulta poco preciso o se vi sono disturbi sul tracciamento, l'aumentazione viene pregiudicata.

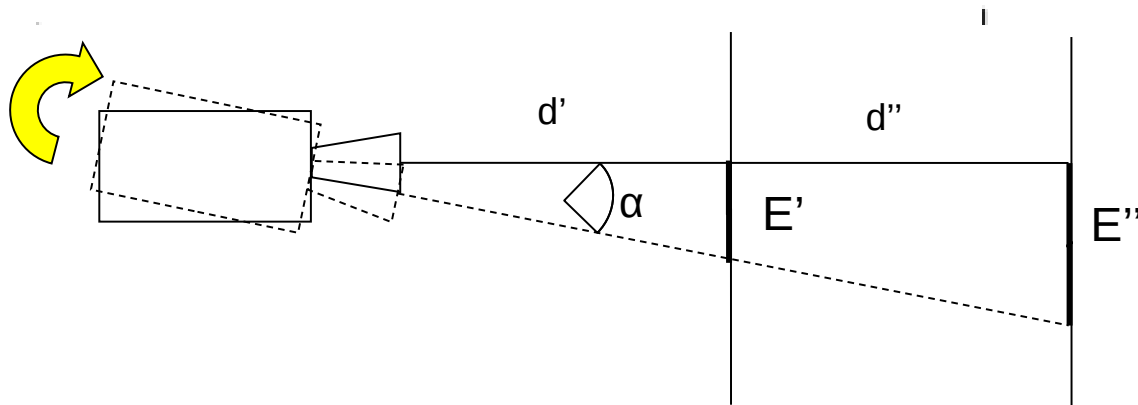
L'importanza della fedeltà di tracciamento (2)

Supponiamo che la camera gestita dal tracker presenti una imprecisione sull'asse di rotazione Y che comporta una oscillazione della camera virtuale (freccia gialla in figura).

Siano d' e d'' le distanze espresse in metri dell'oggetto da aumentare rispetto alla camera e α l'angolo di oscillazione. Conseguenze che:

se $d' = 0.50 \text{ m}$ e $\alpha = 1^\circ$ l'oscillazione $E' = d' \tan(\alpha) = 0.008 \text{ m}$

se $d' = 1 \text{ m}$ e $\alpha = 1^\circ$ l'oscillazione $E'' = d'' \tan(\alpha) = 0.017 \text{ m}$



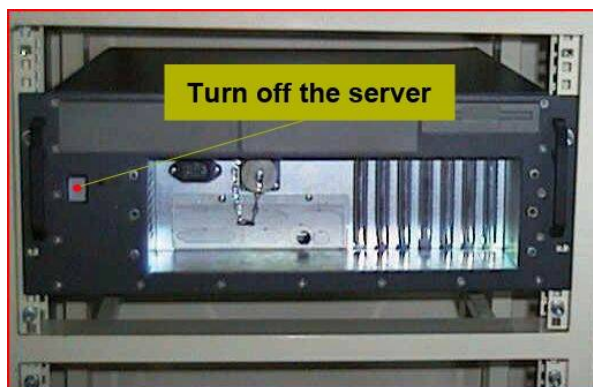
L'importanza della fedeltà di tracciamento (3)

L'interpretazione dell'esempio ci dice che è sufficiente una oscillazione di un grado che, ad una distanza di mezzo metro dal punto osservato, i contenuti aumentati subiscono uno spostamento di 8 millimetri, un errore di calcolo che, seppur piccolo, già appare evidente all'utente.

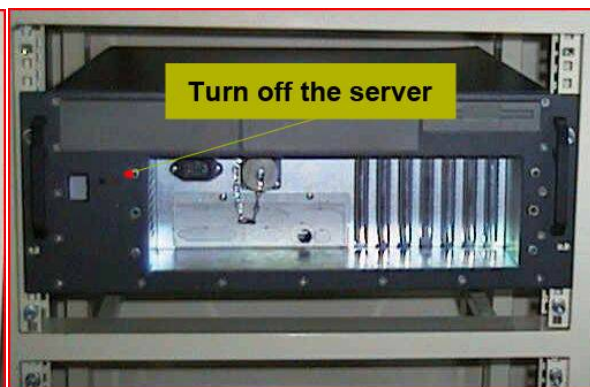
Ad una distanza di appena un metro si avverte un palese slittamento di 17 millimetri che non può in alcun modo essere tollerato.

Se una oscillazione di questo tipo si verificasse contemporaneamente su tutti gli assi di rotazione è immaginabile lo scadente risultato di aumentazione della scena che ne deriverebbe.

Aumentazione Corretta



Aumentazione Errata



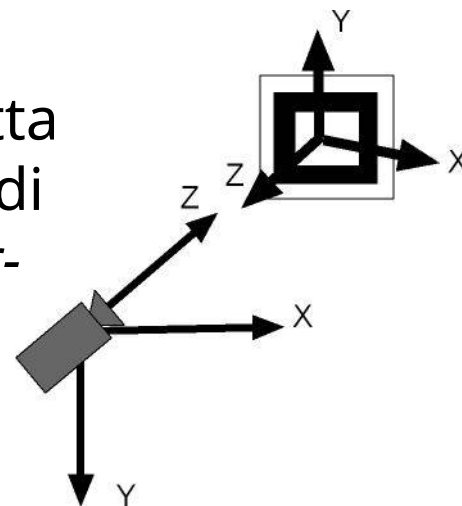
L'approccio image-based

Con essi cambia radicalmente il concetto di tracking dell'utente. Il tracciamento non è più legato all'intercettazione dei segnali trasmittente/ricevente bensì sul riconoscimento di speciali figure (detti *marker*).

Da essi si ricava un punto di riferimento, per la scena inquadrata, sulla base del quale inserire i contenuti aumentanti.

Il più grande vantaggio di una soluzione simile è il costo praticamente nullo della stampa dei marker su carta e quello di una camera per l'acquisizione della scena osservata.

ARToolkit è una libreria open-source scritta in C/C++ orientata proprio allo sviluppo di applicazione di realtà aumentata *marker-based*



I marker (di ARToolkit)

I marker sono delle speciali figure che ARToolkit intercetta e traccia all'interno di un flusso video proveniente da una camera.

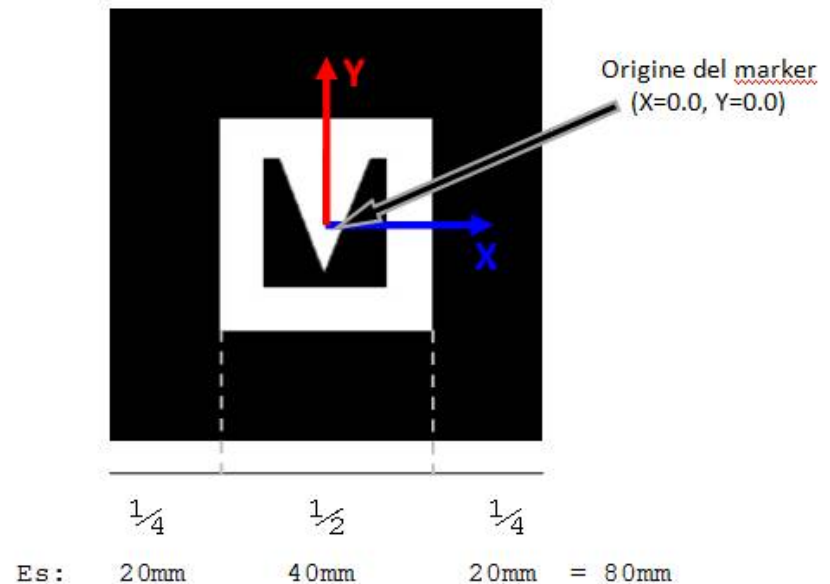
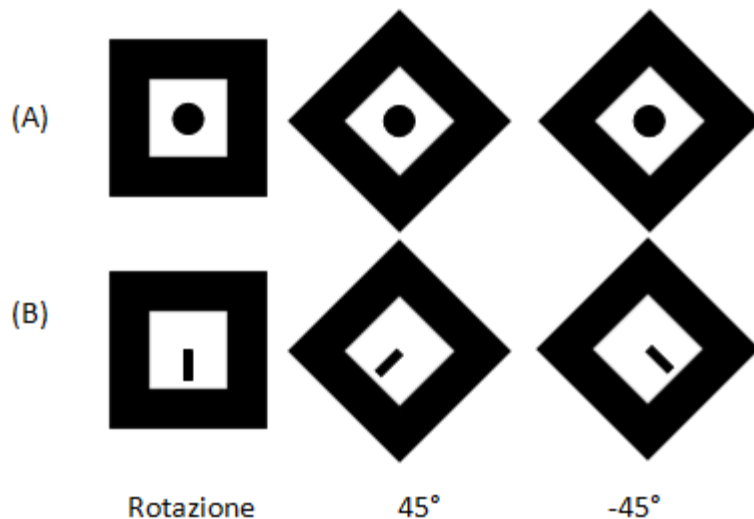
Un marker ha dei vincoli precisi:

- deve essere perfettamente quadrato con delle proporzioni ben definite;
- i bordi esterni devono essere ben delineati e privi di interruzioni;
- l'immagine interna al marker deve essere completamente asimmetrica. Ciò è essenziale affinché la detection sul suo orientamento non sia ambigua;
- le immagini interne ai marker devono essere fortemente disaccoppiate. Quando un marker si allontana dalla camera il numero di pixel per discriminarlo dagli altri diminuisce e se due marker hanno una forte correlazione l'identificazione può creare ambiguità.

Esempi

A destra un marker e i vincoli di proporzione.

In basso un esempio di marker ambiguo perché simmetrico (A) e di uno valido (B)



Importanti limitazioni

Sebbene l'abbattimento notevole dei costi sia un dato molto importante bisogna fare delle considerazioni su alcuni aspetti:

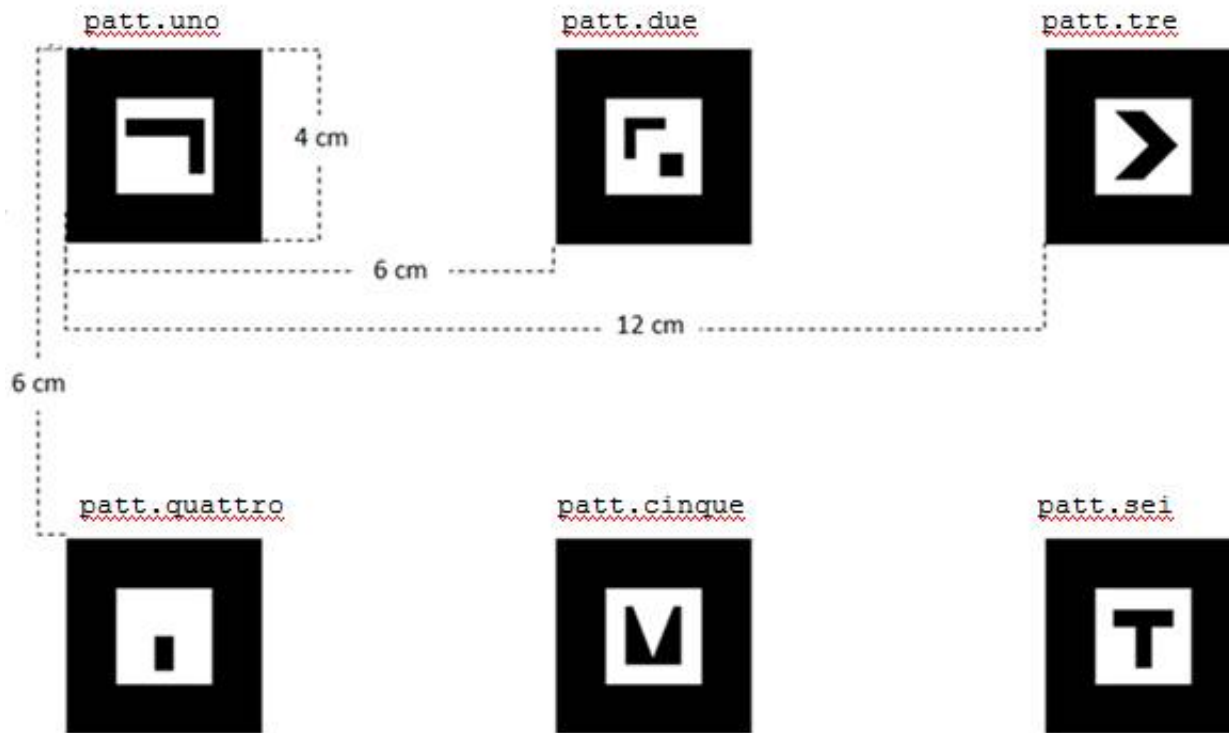
- il tracciamento è possibile fintanto che il marker risulta inquadrato dalla camera. Per questa ragione è richiesto che la focale della camera sia ampia;
- il flusso video della camera deve essere privo di noise perché questo ha un notevole impatto sulla detection dei marker;
- la frequenza di campionamento della camera deve essere elevata. Almeno 30 fps sono richiesti per un tracciamento privo di interruzioni percepibili.

Tuttavia alcune di queste limitazioni sono superabili. La soluzione è rappresentata dall'approccio multimarker.

L'approccio multimarker

Se un solo marker può uscire con facilità dal campo di vista inquadrato, allora perché non usarne svariati disposti in diversi punti?

La detection non dipende unicamente da un marker bensì da una costellazione di questi ultimi, di cui sono noti gli spiazamenti degli uni rispetto agli altri.



L'approccio multimarker (2)

Contando sulla presenza di più marker, il sistema è in grado di assicurare un più fedele tracciamento in quanto con maggiore probabilità uno o più marker della costellazione verranno inquadrati dalla camera.

Per giunta se il sistema commette un errore di detection su un marker (ombre, occlusioni, noise, ecc) la presenza di altri marker può compensare l'errore, aumentando di gran lunga la precisione del tracciamento.

IS-1200 VisTracker System di Thales (Intersense)

Il sistema consiste unicamente di una piccolissima camera e di una libreria di fiducial-marker detection.

I punti di forza di questo sistema stanno nell'elevatissima ampiezza focale della camera. Ciò garantisce che nello spazio di lavoro ci sia sempre qualche fiducial-marker inquadrato.

Il software InterSense SensorFusion Server gira su piattaforma Windows.

Vantaggi:

- Sistema ampiamente scalabile
- Basso costo
- 6DOF
- Minimo ingombro



Fiducial-marker

Un esempio per iPhone: String™

L'applicazione String per iOS sfrutta tutte le potenzialità dello iPhone per offrire uno strumento di realtà aumentata veloce e robusto.

E' distribuito insieme ad una SDK che si integra completamente nel game developer Unity.

Riconosce marker molto complessi a patto che siano contraddistinti da un elevato contrasto.



Prestazioni:

- Tipicamente gira a ~70FPS on a 3G.
- Traccia oltre 10 marker simultaneamente.
- E' poco sensibile ai cambiamenti di luminosità.
- Usa ~120 kB di memoria a runtime, escluso quella necessaria all'acquisizione video.

Un esempio per iPhone: String™



Un esempio per iPhone: String™



BOFFSWANA

Un esempio per iPhone: String™



Vuforia

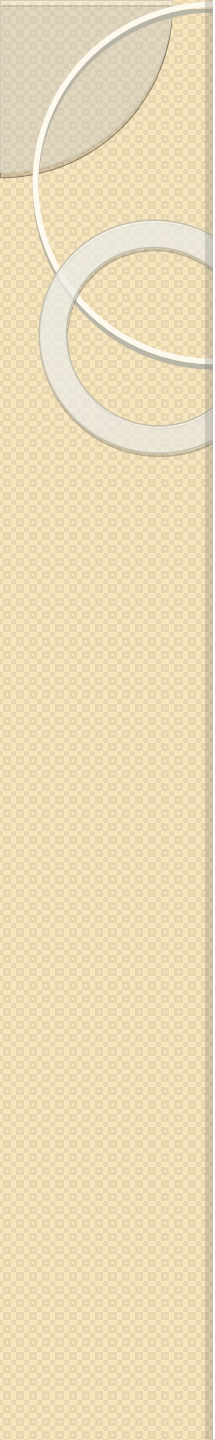
Vuforia è un Augmented Reality Software Development Kit per dispositivi mobile che permette la creazione di applicazioni AR.

Utilizza tecniche di computer vision per riconoscere immagini planari e semplici oggetti 3D come dei marker sulla scena e lavora in real time.

www.vuforia.com

Un esempio utilizzando Vuforia





ARCore

ARCore is the tool offered by Google to build augmented reality experiences.

Using different APIs, ARCore enables your Android phone to sense its environment, understand the world and interact with information. Some of the APIs are available across Android and iOS to enable shared AR experiences.



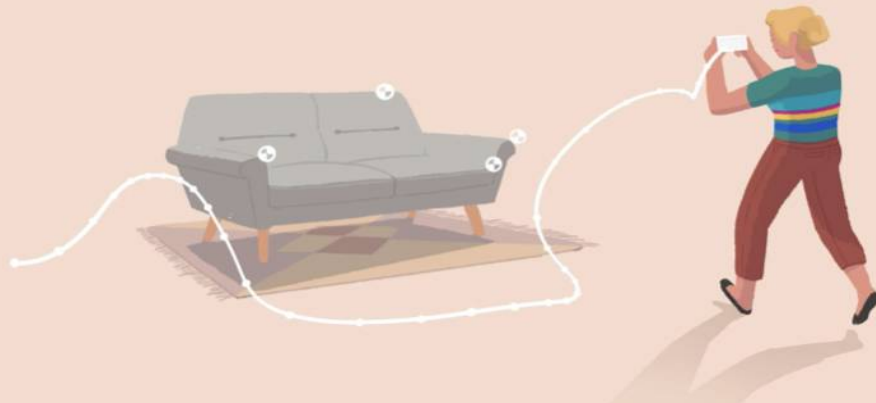
ARCore

ARCore uses three key capabilities to integrate virtual content with the real world through the phone's camera:

- Motion Tracking
- Environmental Understanding
- Light Estimation

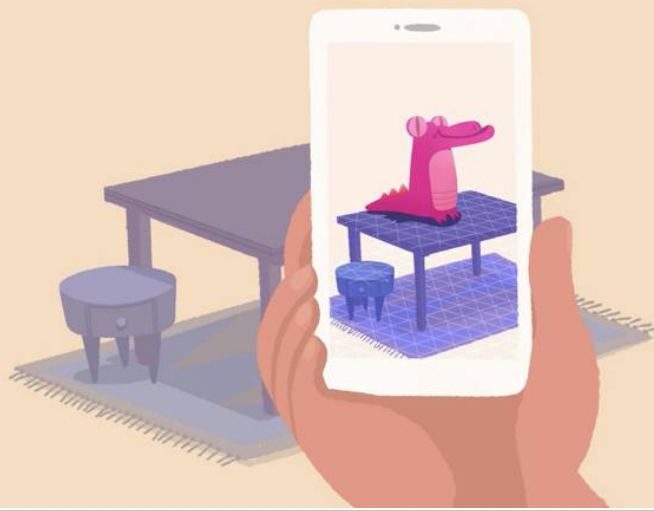
Motion Tracking

The position and orientation of your phone are calculated detecting **feature points** in the captured images; these points compute your phone's position and location relative to the world over time.



Environmental Understanding

ARCore looks for clusters of feature points to lie on common horizontal or vertical surfaces, and identifies them as **planes**, making them available to your app. ARCore also defines each plane's information, which can be used to place virtual objects on flat surfaces.



Light Estimation

ARCore can detect information about the lighting of a given camera image's environment. In this way you can light up your virtual objects with the same light of the





How does ARCore work?

Fundamentally, ARCore does two things: tracks the position of the device, and builds its own understanding of the real world. Once you place your virtual object, you can move around it and even if you turn around or leave the room, when you come back it will be right where you left it.

Il tracking markerless

Negli ultimi anni sembra essere sempre più confermata l'efficienza delle soluzioni *markerless*.

Ci sono circostanze in cui la presenza di un marker potrebbe creare problemi (questioni di estetica, impossibilità di incollarli sulla superficie, ecc.)

L'impatto che una soluzione *markerless* ha sull'ambiente di lavoro è praticamente nullo sebbene il riconoscimento degli oggetti diventa molto più complicato.

Al momento uno dei risultati più noti sul mercato (nel settore dell'intrattenimento) è quello di Microsoft Kinect.

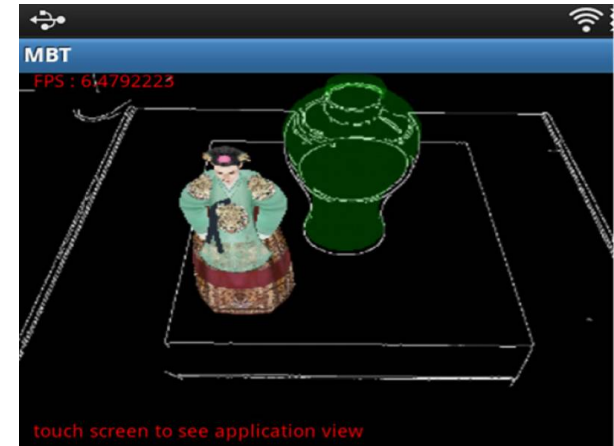
Delle speciali depth-camera riconoscono e tracciano, con una considerevole precisione, i movimenti dell'utente in uno spazio di lavoro limitato dalla capacità di acquisizione delle medesime camere.

Al *VTT Technical Research Center* in Finlandia si portano avanti molti studi sul tracciamento *marker-less* finalizzato al marketing, alle costruzioni edili, alla manutenzione e simili (<http://virtual.vtt.fi/virtual/proj2/multimedia/index.html>)

Il tracking markerless model based

- Il sistema di tracking conosce l'ambiente o l'oggetto da tracciare
 - tramite modello tridimensionale, descrizione del contorno, proiezioni bidimensionali, etc.
- Rapido in presenza di oggetti di cui il modello è noto
- Permette l'interazione tra oggetti reali e virtuali
- Nel caso di modello della scena, suppone che essa sia statica
- Risulta più efficiente su desktop
- La necessità di conoscere a priori la struttura degli oggetti ne limita l'utilizzo ad ambienti controllati

Il tracking markerless model based



Il tracking markerless feature based

- Richiede una fase di feature extraction
 - ovvero di individuazione delle caratteristiche salienti degli oggetti presenti in un frame
- Computazionalmente leggero
 - Il sistema è focalizzato sui punti rappresentanti caratteristiche
 - Il tracking diventa principalmente matching delle caratteristiche

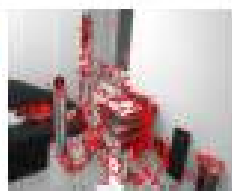
II tracking markerless feature based

Feature-Based

Input
Images



Extract & Match
Features
(SIFT / SURF / ...)



abstract image to feature observations

Track:
min. reprojection error
(point distances)



Map:

est. feature-parameters
(3D points / normals)



Approcci ibridi

Tutte le tecnologie messe in evidenza presentano delle limitazioni e dei punti di forza.

Queste sono le ragioni che hanno spinto la ricerca verso soluzioni ibride al fine di combinare i vantaggi dei diversi approcci.

L'utilizzo combinato di un sistema *multi-marker based* insieme a giroscopi ed accelerometri che calcolano e "prevedono" gli spostamenti dell'utente, consente di sopperire agli errori di tracciamento quando la detection fallisce.

Il vantaggio in termini economici di tali soluzioni va sempre tenuto in considerazione.

Il costo di giroscopi ed accelerometri scende sempre di più come pure le loro dimensioni. Basti pensare agli smartphone di ultima generazione che ne montano alcuni tipi.

Approcci ibridi (2)

- Unisce un sistema di tracking visivo markerless con un sistema di tracking inerziale
- Richiede una maggiore coordinazioni tra i moduli del sistema
 - utilizzando dati da fotocamera, accelerometro e giroscopio
- Implementabile su gran parte degli smartphone
- I dati inerziali permettono di
 - raffinare le stime provenienti dal sistema visivo calcolando in maniera più precisa il movimento effettuato
 - sostituire il tracking visivo in caso di fallimento causato da occlusioni

Applicazioni possibili

- *Anatomia*



Applicazioni possibili

- *Advertising*



Applicazioni possibili

- *Urbanistica*



Applicazioni (*future*) possibili

